

- La fructosuria esencial es un trastorno genético causado por una insuficiencia en fructoquinasa ¿porqué es más “benigna” esta enfermedad que la intolerancia hereditaria a la fructosa debida a la deficiencia en aldolasa B?

Porque en la fructosuria esencial o benigna se acumula fructosa en la sangre y en la orina. En la intolerancia hereditaria a la fructosa, además de fructosa, se acumula fructosa-1-P (por tanto hay más toxicidad).

La fructosuria benigna tiene síntomas menos graves. En la intolerancia hereditaria aparece: reducción de peso, vómitos, sudoración, hipoglucemia, dolores abdominales, alteración hepática, convulsiones, insuficiencia renal y hepática, muerte...

- ¿En qué patología de los hidratos de carbono aparecen cataratas? En la galactosemia, por acumulación de Galactitol (ella dice galactonato, no se si es lo mismo)

Es una HIPERGLUCEMIA causada por una deficiencia absoluta o relativa de insulina, por alteración en su síntesis, secreción o función. Es una enfermedad común y grave, causa complicaciones a largo plazo (ojos, nervios, vasos sanguíneos, riñones) y un aumento de la morbilidad y mortalidad.

Se clasifica en:

- Diabetes mellitus tipo 1: Juvenil, insulino dependientes
- Diabetes mellitus tipo 2: Adultos, insulino independientes
- Diabetes mellitus gestacional:
- Otras causas: defectos genéticos en las células beta, enfermedades pancreáticas...

Diabetes mellitus tipo 1:
- INSULINODEPENDIENTE
- 15-20% de los casos

- Juvenil
- Destrucción autoinmune de las células beta (productoras de insulina)
- Síntomas: poliuria (mucho pis), polidipsia (beber mucho), pérdida de peso. Aparecen cuando quedan menos del 10% de las células beta sin dañar.
- Factor desencadenante: genético, ambiental, vírico, químico

Diabetes mellitus tipo II:
- INSULINO INDEPENDIENTE
- 80-90% de los casos

- Mayores de 40 años
- Resistencia periférica a la insulina
- Síntomas: Puede ser asintomática durante años, aparición progresiva de los síntomas.
- Factor desencadenante: edad, obesidad, sedentarismo.

- ¿Qué es la diabetes mellitus?

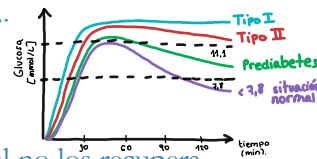
- Indica las principales diferencias entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2

- Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

Durante el embarazo se puede sufrir una diabetes mellitus **V. Diabetes mellitus gestacional.**

Los diabéticos tipo II pueden ser completamente asintomáticos **V**

Una persona con niveles normales de glucosa en ayunas que tras una sobrecarga oral no los recupera, presenta diabetes mellitus tipo 1 **V**



Las mucopolisacaridosis son enfermedades lisosomales

VERDADERO: La Mucopolisacaridosis es una enfermedad de almacenamiento de mucopolisacáridos. Se debe a errores metabólicos congénitos por deficiencia de enzimas lisosómicas implicadas en su degradación.

En todas las glucogenosis se produce un acúmulo de glucógeno

FALSO: La glucogenosis tipo IX (o 0), es la única enfermedad en la que existe deficiencia de glucógeno en vez de incremento.

-A qué se debe el síndrome de Wernicke Korsackoff, ¿Qué ruta metabólica está afectada?

-Indica los tipos de galactosemias y a qué se deben

GALACTOSEMIAS:

1. Deficiencia de galactokinasa: No hay una fosforilación suficiente en el hígado. Se acumula Galactitol, se forman CTARATAS.
2. Deficiencia en galactosa-1-fosfato uridiltransferasa: más grave. Se acumula la Galactosa-1-P. Problemas neurológicos (retraso mental moderado), vómitos, diarrea, retraso en el crecimiento. Los síntomas se revierten cuando se retira la galactosa (menos el retraso mental).
3. Deficiencia de la Galactosa Epimerasa: Existen 2 forma: BENIGNA (sólo eritrocitos y leucocitos, actividad normal en fibroblastos e hígado), SEVERA (generalizada, se acumula UDP-galactosa y Galactosa-1-fosfato).

- En qué consiste la tolerancia oral de fructosa

Es una alteración del metabolismo de la glucosa. Concretamente una alteración en la vía de las pentosas-fosfato. Ocurre por deficiencia crónica de tiamina, necesarias para el PPT en las transketolasas. Da lugar a personas con alteraciones motoras y del comportamiento.

Se utiliza para diagnosticar.....

Para confirmar definitivamente una alteración en el metabolismo de la fructosa, ¿qué prueba diagnóstica utilizarías?

1. Sobrecarga oral de fructosa.
2. Determinación de la actividad enzimática en biopsia hepática /o de mucosa intestinal (confirmación del diagnóstico).

- Indica cómo realizarías un diagnóstico de intolerancia a un disacárido.

1. Exámenes bioquímicos a individuos con síntomas (diarrea acuosa, dolor abdominal tras ingesta de leche, almidón o sacarosa...)
2. Análisis de heces (descenso pH, aumento ácido láctico, presencia de algún disacárido)
3. Determinación de sacarosa o lactosa en orina sin interés.
4. Prueba de sobrecarga oral (de lactosa o sacarosa)
5. Confirmación del diagnóstico: Determinación de la actividad enzimática correspondiente en biopsia de mucosa intestinal.

- Interpreta los resultados de las siguientes situaciones clínicas tras una sobre carga oral de glucosa.

	Tiempo tras la sobrecarga (minutos)					
Caso	0	30	60	90	120	
	Concentración de glucosa en sangre (mol/l)					
1	8,8	18,8	19,1	19	18,2	> 11,1, precisamente no ha bajado → Diabetes Tipo I
2	6,9	11,7	16,4	15,7	15	> 11,1, ha bajado → Diabetes tipo II
3	7,1	12,1	10,8	10,1	7,5	→ < 7,8 → Situación normal → sin enfermedad
4	5	12,1	10,7	9,8	8	> 7,8 < 11,1 → Prediabetes (deregulación).

- 1- Hombre de 65 años, con cierto grado de obesidad del que se sospecha una posible diabetes.
- 2- Mujer de 62 años que acude a clínica dental por ardores bucales desde hace tiempo. Se decide hacer sobrecarga oral después de varias pruebas.
- 3- Hombre de 41 años al que se le detecta glucosuria en una revisión médica del trabajo.
- 4- Mujer de 75 años a la que se le detecta una concentración de glucosa en muy elevada en un espécimen casual de sangre

- Un varón nacido el pasado 3 de junio, de peso 3.7kg y padres sin consanguinidad conocida. Al tercer día de nacer desarrolló cierto grado de ictericia que fue en aumento. Al mismo tiempo presentaba dificultad para mamar y se encontraba muy decaído. Al quinto día el bebé comenzó a vomitar, se apreció un aumento del tamaño del hígado y se acentuaron los síntomas cerebrales.

En orina se determinó la presencia de azúcares reductores, dando:

glucosa -; fructosa -; galactosa +

En sangre:

Hemoglobina 12.4 mmol/l (IR 14-18)

Transaminasas

ALT 1 μ Kat/l (IR 0.05-0.92)

AST 0.92 μ Kat/l (IR 0.20-0.80)

Bilirrubina 40 μ mol/l (IR 3-22)

A la vista de los resultados:

- Establece un posible diagnóstico
- Indica qué pruebas realizarías para confirmarlo
- Indica un posible tratamiento

- Un niño de un año, presenta episodios repetitivos de náuseas, vómitos y malestar tras la ingesta de frutas, lo que le provocó una gran aversión a las mismas. Por ello, su madre le suministraba gran cantidad de suplementos vitamínicos.

Tenía un peso por debajo de lo normal, tuvo lactancia materna normal, tiempo durante el cual no fueron evidentes ninguno de los síntomas mencionados. Entre los hallazgos clínicos realizados se encontraron los siguientes resultados:

- Cierta grado de cirrosis hepática
- En orina presencia de azúcares reductores: glucosa -; galactosa -; fructosa +
- En sangre, marcadores hepáticos elevados.
- Sobrecarga oral de glucosa normal
- Sobrecarga oral de fructosa con pico de hipoglucemia a los 30 minutos

A la vista de los resultados:

- Establece un posible diagnóstico
- Indica qué pruebas realizarías para confirmarlo
- Indica un posible tratamiento